

Force subie par une particule chargée 2 de la part
d'une particule chargée 1

Champ électrique créé par une particule ponctuelle

Équation de Maxwell-Gauss

Équation de Maxwell-Faraday

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{F}_{1/2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(M_1 M_2)^2} \vec{e}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Lien entre potentiel électrique et champ électrique

Circulation du champ électrique

Équation de Poisson vérifiée par le potentiel
électrique

Équation de Laplace vérifiée par le potentiel
électrique dans le vide

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = V_A - V_B$$

(en régime stationnaire)

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

(en régime stationnaire)

$$\Delta V = 0$$

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Conditions pour que le champ électrique soit à flux conservatif

Lien entre carte de champ électrique et carte de potentiel électrique

Rapport du champ électrique aux plans de symétrie de la distribution de charge

Rapport du champ électrique aux plans d'antisymétrie de la distribution de charge

Les lignes de champ sont orthogonales aux équipotentiels ; $\vec{E}$ pointe vers les potentiels décroissants ; plus $\vec{E}$ est intense, plus les équipotentiels sont resserrés.

En régime stationnaire, dans une zone vide de charges.

Le champ électrique leur est orthogonal.

Le champ électrique y est inclus.

Lien entre les invariances de $\vec{E}$ et celles de la
distribution de charge

Théorème de Gauss

Théorème de Gauss gravitationnel

Capacité d'un condensateur plan

$$\oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{Q_{\mathrm{int}}}{\varepsilon_0}$$

$\vec{E}$ a (au moins) les mêmes invariances que la distribution de charge.

$$C = \frac{\varepsilon S_a}{e}$$

avec $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$

$$\oiint_S \vec{g} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = -4\pi \mathcal{G} M_{\mathrm{int}}$$

Densité volumique d'énergie électrostatique

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$